

Aufgabe 1: Laplace Operator

a) Betrachte die Polarkoordinaten

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta) \\ r \sin(\theta) \end{pmatrix} \quad (1)$$

oder umgekehrt

$$\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1}(\frac{y}{x}) \end{pmatrix} \quad (2)$$

Damit findet man die folgende partielle Ableitung:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial \theta} = \left(\cos(\theta) \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) u \quad (3)$$

Die erste Gleichung kommt von der Kettenregel und die zweite von den folgenden Rechnungen:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos(\theta)}{r} = \cos(\theta) \quad (4)$$

und

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \tan^{-1}(\frac{y}{x})}{\partial x} = \frac{-y}{x^2 + y^2} = -\frac{r \sin(\theta)}{r^2} = -\frac{\sin(\theta)}{r} \quad (5)$$

denn die Ableitung der Inversen der Tangente ist gleich

$$(\tan^{-1}(x))' = \frac{1}{1 + x^2} \quad (6)$$

Man kann also die Ableitung nach x und y durch Kombinationen von den Ableitungen nach r und θ ersetzen

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} = \cos(\theta) \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (7)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y} = \sin(\theta) \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (8)$$

und damit auch direkt die zweiten Ableitungen (Kettenregel berücksichtigen):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\cos(\theta) \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin(\theta) \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \quad (9)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \cos^2(\theta) \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\sin(2\theta)}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2(\theta)}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\sin(2\theta)}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\sin^2(\theta)}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (10)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \sin^2(\theta) \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin(2\theta)}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \theta} + \frac{\cos^2(\theta)}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} - \frac{\sin(2\theta)}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos^2(\theta)}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (11)$$

und daraus ergibt sich bereits

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (12)$$

- b) Da auch der Laplace Operator für zwei Dimensionen berechnet wurde, verwenden wir das Potential eines zweidimensionalen Dipols:

$$\phi_{\text{Dipol}} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cdot r \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (13)$$

mit θ dem Winkel zwischen dem Dipolmoment $\mathbf{p}$ und dem Ortsvektor $\mathbf{r}$. Einsetzen in die Laplace Gleichung und ausrechnen gibt

$$\Delta\phi_{\text{Dipol}} = \frac{\partial^2 \phi_{\text{Dipol}}}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi_{\text{Dipol}}}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi_{\text{Dipol}}}{\partial r} \quad (14)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial r^2} \left(\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \left(\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \quad (15)$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) - 2 \cdot \left(\frac{p \cos(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) \quad (16)$$

$$= 0. \quad (17)$$

Aufgabe 2: Strom durch Würfel

- a) Die zeitliche Änderung der Ladungsdichte kann über die Kontinuitätsgleichung bestimmt werden:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\nabla \cdot \mathbf{J} = (-2x + 4y - 3) \text{ mA cm}^{-3} \quad (18)$$

- b) Die Stromstärke durch eine geschlossene Oberfläche ist gleich der negativen Ladungsdichteänderung innerhalb des Volumens:

$$I_{\partial V} = - \int_V \frac{d\rho}{dt} dV \quad (19)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} (2x - 4y + 3) \text{ mA cm}^{-3} dx dy dz \quad (20)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} (-8y + 6) \text{ mA cm}^{-2} dy dz \quad (21)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} 12 \text{ mA cm}^{-1} dz \quad (22)$$

$$= 24 \text{ mA} \quad (23)$$

$$(24)$$

- c) Auf Grund des Minuszeichens in Gleichung 19 ist $I_{\partial V}$ die Stromstärke, die aus dem Volumen rausfließt. Nach $\Delta t = 10 \text{ s}$ ist die Ladung innerhalb des Würfels also:

$$Q_V = -I_{\partial V} \cdot \Delta t \quad (25)$$

$$= -24 \text{ mA} \cdot 10 \text{ s} \quad (26)$$

$$= -0.24 \text{ C} \quad (27)$$

Aufgabe 3: Zylinderkondensator

Die Flächenladungsdichten auf den Zylindern sind σ_1 , σ_2 und σ_3 . Die gesamte Ladung auf jedem Zylinder ist nun gegeben als

$$Q = 2\pi l r \sigma. \quad (28)$$

Wegen der zylindersymmetrischen Anordnung und $r \ll l$ (Randeffekte vernachlässigbar) verschwinden die z - und θ -Komponenten des elektrischen Feldes. Mit dem Satz von Gauss ist die radiale Komponente des Feldes zwischen r_1 und r_2

$$\int \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = 2\pi r l E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} 2\pi r_1 l \sigma_1 \quad \rightarrow \quad E(r) = \frac{\sigma_1 r_1}{\varepsilon_0 r} \quad (29)$$

Das elektrische Potential in diesem Bereich ist

$$\phi(r) = - \int_{r_1}^r \frac{\sigma_1 r_1}{\varepsilon_0 r'} dr' + \phi(r_1) = - \frac{\sigma_1 r_1}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r}{r_1} \right) + \phi(r_1). \quad (30)$$

Analog dazu erhält man für den Bereich $r_2 < r < r_3$ für das elektrische Potential

$$\phi(r) = - \int_{r_2}^r \frac{\sigma_1 r_1 + \sigma_2 r_2}{\varepsilon_0 r'} dr' = - \frac{\sigma_1 r_1 + \sigma_2 r_2}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r}{r_2} \right) + \phi(r_2). \quad (31)$$

Aufgrund der Stetigkeit des elektrischen Potentials bei r_2 folgt aus Gleichung (30):

$$\phi(r_2) = - \frac{\sigma_1 r_1}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) + \phi(r_1). \quad (32)$$

Die Potential-Differenz zwischen den Platten 1 und 2 ergibt sich direkt aus Gleichung (32) zu

$$V_{21} = \phi(r_2) - \phi(r_1) = - \frac{\sigma_1 r_1}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right). \quad (33)$$

Die Potential-Differenz zwischen den Platten 3 und 2 ergibt sich direkt aus Gleichung (31) für $r = r_3$ zu

$$V_{23} = \phi(r_2) - \phi(r_3) = \frac{\sigma_1 r_1 + \sigma_2 r_2}{\varepsilon_0} \ln \left(\frac{r_3}{r_2} \right). \quad (34)$$

Da die Platten 1 und 3 verbunden sind, gilt $V \equiv V_{23} = V_{21}$, womit wir folgende Beziehungen zwischen den Flächenladungsdichten erhalten:

$$-(\sigma_1 r_1 + \sigma_2 r_2) \ln \frac{r_3}{r_2} - \sigma_1 r_1 \ln \frac{r_2}{r_1} = 0 \quad (35)$$

$$-\sigma_1 r_1 \ln \frac{r_3}{r_1} = \sigma_2 r_2 \ln \frac{r_3}{r_2} \quad (36)$$

Die Kapazität der Anordnung ist

$$C = \frac{Q}{V} = - \frac{2\pi l r_2 \sigma_2 \varepsilon_0}{\sigma_1 r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}} = 2\pi l \varepsilon_0 \frac{\ln \frac{r_3}{r_1}}{\ln \frac{r_3}{r_2} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}} = 2\pi l \varepsilon_0 \frac{\ln \frac{r_3}{r_2} + \ln \frac{r_2}{r_1}}{\ln \frac{r_3}{r_2} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}} = 2\pi l \varepsilon_0 \left(\frac{1}{\ln \frac{r_3}{r_2}} + \frac{1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \right). \quad (37)$$

Als alternative Lösung kann man das System aus 3 Zylindern als 2 Zylinderkondensatoren betrachten die parallel geschaltet sind. Mit dem Satz von Gauss kann man sofort herleiten, dass die Kapazität eines Zylinderkondensator mit innerem Radius r_i und äusserem Radius r_a durch

$$C_{\text{zyl}} = \frac{2\pi l \varepsilon_0}{\ln \frac{r_a}{r_i}} \quad (38)$$

gegeben ist.

Zwei parallel geschaltete Kondensatoren lassen sich wie folgt aufsummieren:

$$C = C_{\text{tot}} = C_{12} + C_{23} = 2\pi l \varepsilon_0 \left(\frac{1}{\ln \frac{r_3}{r_2}} + \frac{1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \right). \quad (39)$$

Man erhält also das selbe Resultat wie vorher.

Aufgabe 4: Verbindung von Kondensatoren

a) Nachdem die Kondensatoren verbunden wurden, tragen sie die Ladungen:

$$Q_{1,E} = C_1 V_E \quad \text{und} \quad Q_{2,E} = C_2 V_E \quad (40)$$

wobei verwendet wurde, dass das Potential von verbundenen Leitern konstant sein muss. Weil beim Verbinden keine Ladung verloren geht, ist die Ladung, die sich anfangs auf dem Kondensator K1 befand, gleich der Summe der Ladungen beider Kondensatoren, nachdem sie verbunden wurden. Also gilt

$$Q_{1,A} = Q_{1,E} + Q_{2,E} \quad \text{bzw.} \quad C_1 V_{1,A} = C_1 V_E + C_2 V_E \quad (41)$$

Auflösen nach V_E ergibt:

$$V_E = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{1,A} \quad (42)$$

Dies wird in Gleichung 40 eingesetzt:

$$Q_{1,E} = \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} V_{1,A} \quad \text{und} \quad Q_{2,E} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_{1,A} \quad (43)$$

Einsetzen der numerischen Werte ergibt

$$Q_{1,E} = \frac{(10 \text{ pF})^2}{10 \text{ pF} + 90 \text{ pF}} 5 \text{ kV} = 5 \text{ nC} \quad \text{und} \quad Q_{2,E} = \frac{10 \text{ pF} \cdot 90 \text{ pF}}{10 \text{ pF} + 90 \text{ pF}} 5 \text{ kV} = 45 \text{ nC} \quad (44)$$

b) Bevor der Kondensator K1 von der Batterie getrennt wurde, war seine Energie

$$E_{\text{el},A} = E_{\text{el},1,A} = \frac{1}{2} C_1 V_{1,A}^2 = \frac{1}{2} 10 \text{ pF} \cdot (5 \text{ kV})^2 = 125 \text{ } \mu\text{J} \quad (45)$$

gespeichert. Dagegen ist die in beiden Kondensatoren insgesamt gespeicherte Energie, nachdem sie verbunden wurden:

$$E_{\text{el},E} = E_{\text{el},1,E} + E_{\text{el},2,E} = \frac{Q_{1,E}^2}{2C_1} + \frac{Q_{2,E}^2}{2C_2} = \frac{(5 \text{ nC})^2}{2 \cdot 10 \text{ pF}} + \frac{(45 \text{ nC})^2}{2 \cdot 90 \text{ pF}} = 12.5 \text{ } \mu\text{J}. \quad (46)$$

Also ist $E_{\text{el},E} < E_{\text{el},A}$. Das bedeutet, dass die gespeicherte Energie beim Verbinden der beiden Kondensatoren abnimmt. Diese Energie geht in Wärmeenergie verloren.

Aufgabe 5: Schaltkreis mit Kondensatoren

Serielle Widerstände addieren sich genau wie parallel geschaltete Kondensatoren und vice-versa. Es gilt also:

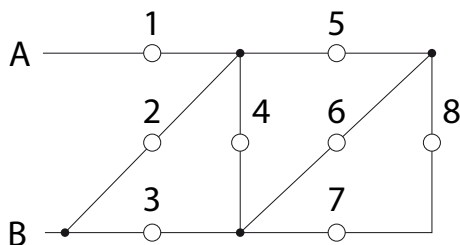
$$R_{\text{serie}} = \sum_i R_i \quad \text{und} \quad C_{\text{parallel}} = \sum_i C_i \quad (47)$$

und

$$\frac{1}{R_{\text{parallel}}} = \sum_i \frac{1}{R_i} \quad \text{und} \quad \frac{1}{C_{\text{serie}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}. \quad (48)$$

Daraus folgt sofort, dass das Ergebnis von a) genau den inversen Zahlenwert von b) annehmen wird. Man zerlegt nun die Schaltung in etliche Teile und summiert entsprechend auf:

Teile	Art	C_g	R_g
7+8=a	seriell	$\frac{1}{2} \text{ C}$	2 R
6+a=b	parallel	$\frac{3}{2} \text{ C}$	$\frac{2}{3} \text{ R}$
5+b=c	seriell	$\frac{3}{5} \text{ C}$	$\frac{5}{3} \text{ R}$
4+c=d	parallel	$\frac{8}{5} \text{ C}$	$\frac{5}{8} \text{ R}$
3+d=e	seriell	$\frac{8}{13} \text{ C}$	$\frac{13}{8} \text{ R}$
2+e=f	parallel	$\frac{21}{13} \text{ C}$	$\frac{13}{21} \text{ R}$
1+f	seriell	$\frac{21}{34} \text{ C}$	$\frac{34}{21} \text{ R}$



D.h. der Gesamtwiderstand wäre $\frac{21}{34} \text{ C}$ und die Gesamtkapazität dieser Schaltung wäre $\frac{34}{21} \text{ R}$.